

Documentación Javeriana Impacta

Documento de Arquitectura de Software (SAD)

**Brayan Steven Carrillo Mora, Carlos Andrés Borja González,
Pablo Arturo Rodríguez González, Santiago Molina Aranza**

Mayo de 2024.

Bogotá D.C. – Colombia.

Gestión de Relacionamiento			
EJECUTIVO			
Código:	GRA-0001	Versión:	3.0
Aprobado por:		Páginas:	
Fecha Creación:	2024/03/15	Fecha Actualización:	2024/04/06

Tabla de contenido

Introducción 5

 Alcance..... 5

 Objetivos..... 5

Atributos y Escenarios de Calidad..... 6

 Atributos de calidad..... 6

 Escenarios de calidad 6

 Descripción de la Arquitectura Lógica del Sistema de Alto Nivel 7

 Alcances de implementación de la Arquitectura de Alto Nivel 8

 Diseño de la arquitectura de Microservicios 9

 Implementación de Microservicios 9

 Gestión de contenedores 9

Arquitectura Lógica del Sistema de Alto Nivel..... 10

Arquitectura de Bajo Nivel del Sistema..... 10

 Diagrama de contexto del sistema..... 10

 Descripción del diagrama de contexto 11

 Diagrama de contenedores 14

 Descripción de los contenedores del sistema 14

 Diagrama de componentes 15

 Descripción de los componentes del sistema 15

 Diagrama de código 15

 Descripción del diagrama de código 16

 Diagrama de despliegue..... 16

 Descripción del Diagrama de Despliegue 16

<i>Diagramas de Procesos del Sistema.....</i>	<i>17</i>
Diagrama de Proceso	17
Descripción del Diagrama.....	17
<i>Interfaz de Usuario del Sistema.....</i>	<i>19</i>
Diagrama de Navegación del Sistema	19
<i>Diccionario de datos</i>	<i>19</i>
<i>Anexos</i>	<i>22</i>

Aprobaciones del documento			
Aprobado por		Entidad	Fecha de aprobación
Control de versiones			
Versión	Fecha registro del cambio (AAAA/MM)	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio
0.1	2024/04	Versión Inicial	Pablo Rodríguez
1.0	2024/04	Modelo de clases del sistema	Pablo Rodríguez
1.1	2024/04	Diagrama de entidad relación	Pablo Rodríguez
1.2	2024/04	Diagrama de casos de uso	Pablo Rodríguez
1.3	2024/04	Introducción	Pablo Rodríguez
2.0	2024/04	Diagrama de Interfaces y adición de sintaxis e introducciones	Pablo Rodríguez
2.1	2024/05	Actualización de requerimientos	Pablo Rodríguez
3.0	2024/05	Escenarios de calidad	Pablo Rodríguez
4.0	2024/05	Actualización diagramas de alto y bajo nivel	Pablo Rodríguez
5.0	2024/05	Actualización diagramas de alto y bajo nivel	Pablo Rodríguez
6.0	2024/05	Actualización de interfaces de usuario del sistema	Pablo Rodríguez
6.1	2024/05	Actualización general del documento	Pablo Rodríguez
6.1	2024/05	Actualización final del documento	Brayan Carrillo

Introducción

La presente propuesta de Documento de Arquitectura de Software (SAD) establece los lineamientos y directrices para el desarrollo de una aplicación web. El proyecto tiene como objetivo crear una plataforma web robusta y amigable que permita a los usuarios acceder y gestionar proyectos sociales, y brindar una experiencia fluida, organizada y eficiente en el ámbito de los proyectos sociales.

Alcance

El alcance del proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web completa para la gestión y visualización de proyectos sociales. La aplicación se construirá sobre una arquitectura basada en microservicios, capas y centrada en datos, utilizando tecnologías modernas como Angular para el Frontend y Spring Boot para el Backend. Adicionalmente, se contempla el uso de una base de datos relacional, con la opción de MariaDB como sistema de gestión de bases de datos, aunque está planteado la conexión a base de datos de la Pontificia Universidad Javeriana.

La aplicación proporcionará a los usuarios pertenecientes a la Pontificia Universidad Javeriana, así como a los usuarios externos, una plataforma integral para explorar, publicar y administrar los proyectos sociales.

Objetivos

Para el desarrollo del proyecto, los principales objetivos son:

1. Desarrollar una aplicación web de alta calidad y rendimiento que ofrezca una experiencia de usuario excepcional al interactuar con los proyectos sociales.
2. Proporcionar a los coordinadores y profesores de proyectos sociales una herramienta intuitiva para presentar sus proyectos, gestionar y administrar los mismos.
3. Implementar una arquitectura basada en microservicios que permita la escalabilidad, el desacoplamiento y la adaptabilidad para futuras expansiones y mejoras por parte de algún estudiante o la misma Pontificia Universidad Javeriana.
4. Cumplir con los más altos estándares de seguridad, garantizando la confidencialidad y la integridad de los datos de los usuarios y los proyectos asociados.

Atributos y Escenarios de Calidad

Esta sección se mostrarán los atributos y escenarios de calidad que se tendrán en cuenta en Javeriana Impacta.

Atributos de calidad

- **Compatibilidad - Interoperabilidad:**
Garantiza que los componentes desarrollados en diferentes frameworks, tales como, Spring Boot y Angular, puedan comunicarse sin problemas permitiendo la integración efectiva y futuras expansiones o actualizaciones para posterior integración con la Pontificia Universidad Javeriana.
- **Usabilidad - Reconocibilidad de la Adecuación, Operabilidad:**
Prioriza una experiencia de usuario positiva al asegurar que la aplicación sea intuitiva que los usuarios puedan operarla sin dificultades.
- **Seguridad - Integridad:**
Asegura que los datos se mantengan precisos y no sean modificados por personas no autorizadas, estableciendo confiabilidad en la plataforma.
- **Mantenibilidad - Modularidad:**
Facilita la identificación de errores y la introducción de nuevas características al dividir el sistema en módulos desacoplados y correctamente definidos.
- **Portabilidad - Adaptabilidad:**
Permite que la aplicación se despliegue en diferentes plataformas y dispositivos, aumentando así su accesibilidad y flexibilidad.

Escenarios de calidad

Ref	AC	Escenario	Prioridad
1	Estética	La interfaz debe ser amigable, la paleta de colores debe tener tonos claros.	Media, Baja
2	Disponibilidad	Un usuario que busca o filtra elementos del sistema, recibe una lista de los elementos el 97.9% del tiempo como media a lo largo del año.	Alta, Media
3	Comportamiento temporal	Un usuario envía una solicitud para la creación un proyecto social, cuando el sistema opera con una carga de 2 usuarios por minuto.	Alta, Alta
4	Confidencialidad	El sistema debe mostrar las funcionalidades de la interfaz que un rol está autorizado a ver una vez inicie sesión.	Alta, Alta

5	Comportamiento temporal	Un usuario del sistema consulta el estado de un evento cuando el sistema opera con una carga normal. El sistema muestra una lista con los proyectos y su estado en menos de 3 segundos.	Alta, Media
6	Autenticidad Comportamiento temporal	El sistema debe permitir el ingreso al usuario que se inicie en el sistema por correo electrónico institucional o externo, cuando opera con una carga normal en menos de 15 segundos.	Media, Media
7	Autenticidad Comportamiento temporal	Un usuario externo que se desea registrar en el sistema debe ser autorizado por los administradores del sistema. Cuando el sistema opera con una carga normal en menos de 15 segundos.	Alta, Media
8	Disponibilidad	Al fallar la comunicación con la base de datos, el sistema debería hacer el registro en el log y operar con los datos anteriores al fallo hasta recuperar la comunicación.	Alta, Alta
9	Aprendibilidad Protección contra errores de usuario	El sistema debe ofrecer retroalimentación continua, clara y oportuna a los usuarios respecto a sus acciones y operaciones.	Alta, Alta

Descripción de la Arquitectura Lógica del Sistema de Alto Nivel

Diseñar e implementar una arquitectura basada en microservicios con Spring Boot implica una estrategia modularizada para el desarrollo del back-end, en la que cada función o servicio del sistema se maneja como una entidad independiente. Esta estructura permite una mejor escalabilidad y mantenimiento, ya que cada microservicio puede ser actualizado o escalado de manera independiente. Utilizando Spring Boot, se garantiza una rápida puesta en marcha de estos servicios con una configuración mínima, aprovechando su amplia gama de herramientas y facilidad de integración.

El uso de MariaDB como base de datos proporciona una solución confiable y probada para gestionar la información del sistema. Su adaptabilidad y el vasto ecosistema que la respalda la convierten en una opción robusta para almacenar datos de manera eficiente.

Por otro lado, Angular actúa como la solución Front-end, ofreciendo una experiencia de usuario dinámica e interactiva. Su arquitectura basada en componentes y el sistema de enlace de datos bidireccional aseguran que la interfaz de usuario sea reactiva y se actualice en tiempo real ante cualquier cambio en los datos.

En conjunto, esta arquitectura lógica de alto nivel combina lo mejor de varias tecnologías líderes para ofrecer un sistema resiliente, escalable y centrado en el usuario. Cada componente tiene su papel crucial en garantizar que el sistema no solo funcione, sino que también se destaque en términos de rendimiento y experiencia del usuario.

Alcances de implementación de la Arquitectura de Alto Nivel

Para la implementación en el proyecto a lo largo del ejercicio académico, se realizó una planeación interna para las entregas parciales, la cual da como resultado el siguiente cronograma:

1. Microservicios:
 1. GENERO
 2. PAIS
 3. DEPARTAMENTO POLITICO
 4. MUNICIPIO
 5. CIUDAD
 6. LOCALIDAD
 7. BARRIO
 8. TIPO_DOCUMENTO
 9. EPS
 10. FACULTAD
 11. PROGRAMA
 12. DEPARTAMENTO
 13. ASIGNATURA
 14. CLASE
 15. SEMESTRE
 16. PERSONA
 17. DIRECTIVO
 18. ESTUDIANTE
 19. MATRICULA
 20. PROFESOR
 21. ROL
 22. ROLXPERSONA
 23. POBLACION_OBJETIVO
 24. ACTIVIDAD_ECONOMICA
 25. ENTIDAD
 26. INTERLOCUTOR
 27. TEMATICA_CENTRAL
 28. PROYECTO
 29. RECURSO
 30. ASIGNACION_RECURSO
 31. TIPO_PROYECTO
 32. PROYECTOXTIPO_PROYECTO
 33. TIPO_VINCULACION
 34. VINCULACION

- 35. PERMISO
- 36. CREDENCIALES
- 37. ACTIVIDAD
- 38. ACTIVIDADXVINCULACION
- 39. DECANATURA
- 40. DIRECCION_PROGRAMA
- 41. DIRECCION_DEPARTAMENTO
- 42. INSCRIPCION
- 43. CALENDARIO
- 44. PUBLICACION
- 45. USUARIOS

Diseño de la arquitectura de Microservicios

1. **Identificación de servicios:** Determine qué partes de su aplicación pueden dividirse en servicios independientes. Por ejemplo, autenticación, gestión de usuarios, gestión de productos, etc.
2. **Base de datos:** Diseñe la estructura de la base de datos MySQL y MariaDB para cada servicio.
Asegúrese de que cada microservicio tenga su propia base de datos o esquema para evitar acoplamientos innecesarios, aunque al ser una arquitectura centrada en datos, será una base de datos unificada para la obtención de datos.

Implementación de Microservicios

1. **Desarrollo con Spring Boot:** Implemente cada microservicio utilizando Spring Boot para crear servicios RESTful. Utilice Spring Data JPA para interactuar con la base de datos MariaDB.
2. **Desarrollo del Front-End:** Cree la interfaz de usuario utilizando Angular. Consume los servicios REST proporcionados por los microservicios para obtener y mostrar datos.

Gestión de contenedores

1. **Contenedorización:** Empaquete cada microservicio en un contenedor Docker. Cree un archivo Dockerfile para cada servicio que incluya todas las dependencias necesarias.

2. **Orquestación con Docker Compose:** Configure un archivo YAML y defina archivos Dockerfile para cada microservicio. Utilice Docker Compose para gestionar la implementación, escalabilidad y disponibilidad de los contenedores.

Arquitectura Lógica del Sistema de Alto Nivel

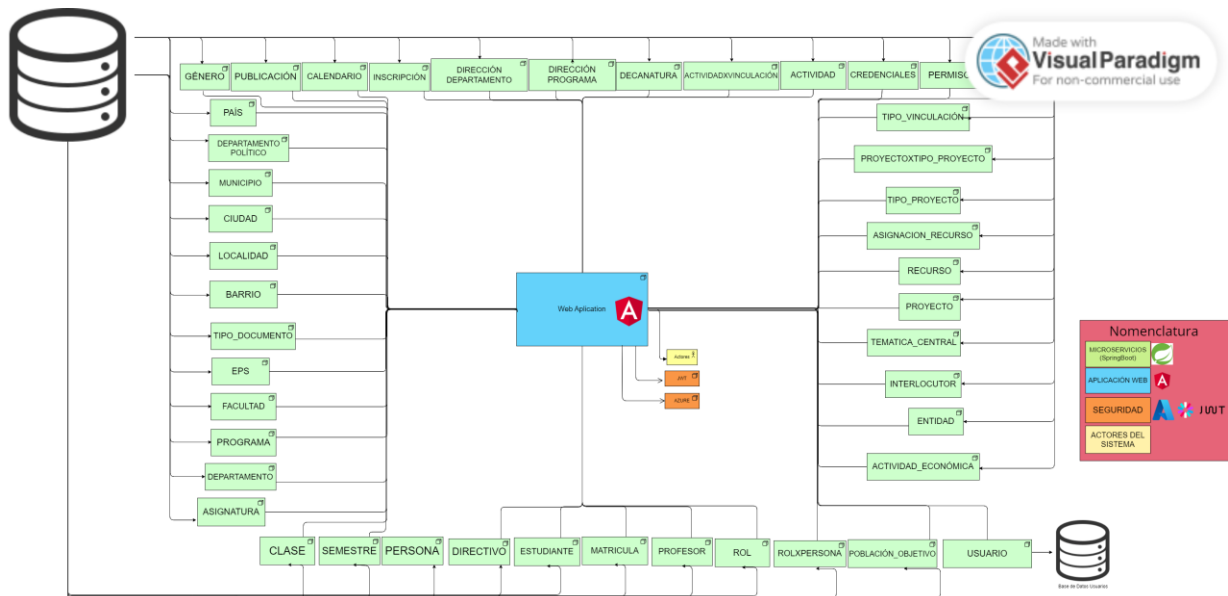


Ilustración 1. Diagrama de Arquitectura Lógica del Sistema - HLD

Arquitectura de Bajo Nivel del Sistema

Esta sección tiene los modelos que describen los componentes del sistema usando el modelo C4. El modelo permite dar diferentes vistas del sistema al mantener una jerarquía, que inicia con una vista general del sistema y termina con vistas más específicas donde se describen con más detalle los componentes del sistema, lo que facilita la presentación del sistema ante diferentes audiencias. Las vistas del modelo C4 describen el sistema en cuatro niveles de abstracción que son contexto, contenedores, componentes y código.

Diagrama de contexto del sistema

El diagrama de contexto es el nivel 1 en el modelo C4, en este nivel se muestra el sistema de software que se está desarrollando y cómo se relaciona con los usuarios y otros sistemas que interactúan con él.

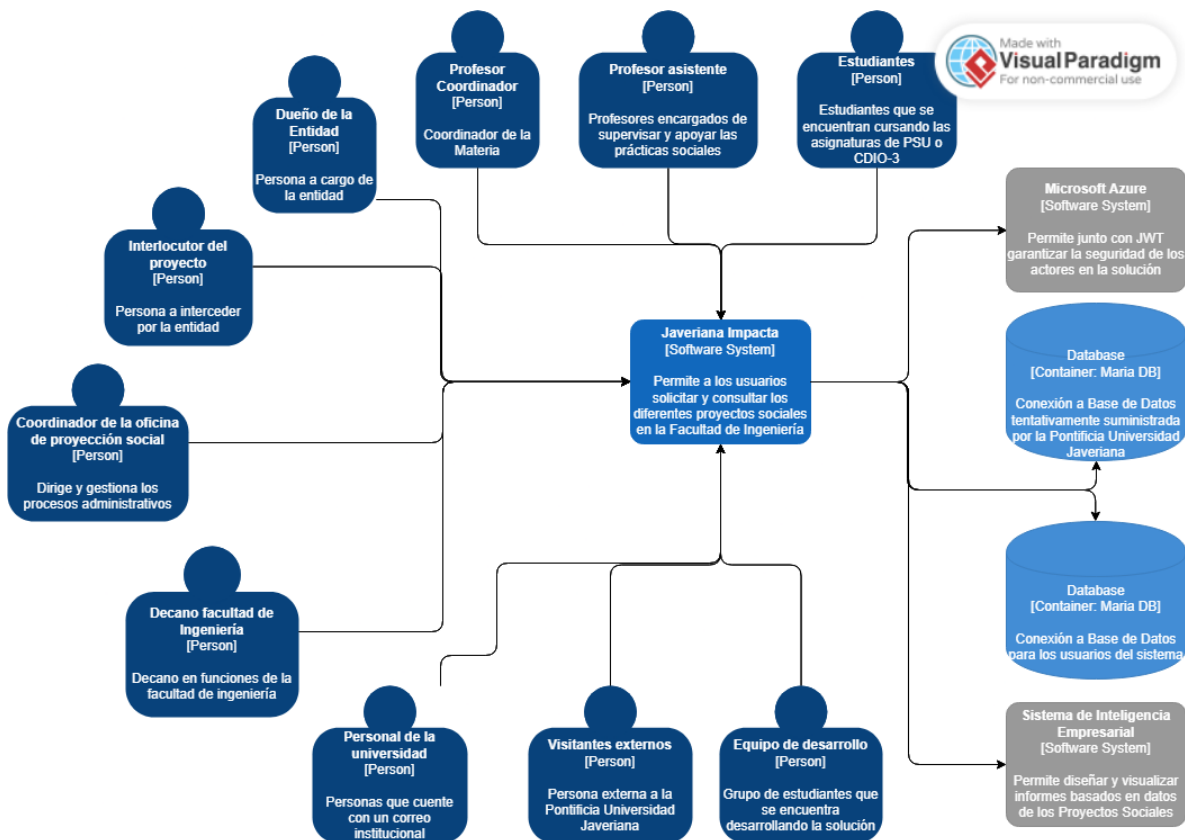


Ilustración 2. Diagrama del Contexto del Sistema

Descripción del diagrama de contexto

Una vez hecho el levantamiento de información, se encuentran los siguientes usuarios que interactúan con el sistema:

- Estudiantes PSU o CDIO – 3:

Como indica su nombre son estudiantes que se encuentran cursando las asignaturas de PSU o CDIO-3, tendrán acceso a su información personal en el sistema además de poder registrar nuevos datos y actualizarla cuando sea solicitado por la oficina de planeación social, adicionalmente pueden revisar informes realizados por el/la profesor/a coordinador/a, visualizar su cuaderno de notas y descargar su certificado de realización de practica social si aprobó la asignatura.

- Profesor asistente:

Aquellos profesores encargados de supervisar y apoyar las prácticas sociales de los estudiantes de PSU o CDIO-3 asignados a su curso, con acceso a la información de los estudiantes de su asignatura, registro y evaluación de actividades.

- Profesor coordinador:

Generalmente un profesor que realiza actividades de supervisión sobre informes realizados por los profesores asistentes.

- Dueño de la entidad:

Es la persona a cargo de la entidad o encargada de su convenio con la Pontificia Universidad Javeriana que dispone de acceso a información básica de estudiantes asignados a su entidad, información del interlocutor de sus proyectos, el cronograma de actividades para el proyecto y la información de su entidad.

- Interlocutor del proyecto:

La persona nominada por la entidad para interceder por ella durante el desarrollo de las prácticas de los estudiantes en alguno de los proyectos activos de la entidad, con acceso a la información sobre proyectos de su entidad, estudiantes asignados y su progreso, además de información de contacto con estudiantes y profesores.

- Coordinador de la oficina de Proyección Social:

Es aquella persona que dirige y gestiona los procesos administrativos de la oficina de planeación social como generación de convenios, vinculaciones de estudiantes y entidades, entre otras; con acceso completo a la base de datos, generación de informes, coordinación y supervisión general.

- Decano facultad de Ingeniería:

Como su nombre indica es el decano en funciones de la facultad de ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana con acceso a diagramas de inteligencia de negocio, información básica de las entidades y las actividades que se estén realizando en las mismas.

- Personal de la universidad:

Aquellas personas que cuente con un correo institucional por ejemplo administrativos o estudiantes que no estén cursando las asignaturas de PSU o CDIO-3 que contarán con acceso a la información general de las entidades de planeación social con fines de consulta.

- Visitantes externos:

Toda aquella persona externa a la Pontificia Universidad Javeriana o que no cuente con un correo institucional y que desee consultar información sobre la oficina de

planeación social o quiera hacer parte de algún proyecto. Dispondrán de acceso limitado para consultar información general sobre prácticas sociales e información de contacto con la oficina de planeación social.

- Equipo de desarrollo:

El grupo de estudiantes que se encuentra desarrollando la solución, poseen un acceso total al sistema durante esta etapa inicial de implementación, pero se removerá su rol y acceso al proceder a la etapa de producción. Encargados del desarrollo del sistema de Javeriana Impacta, y la implementación de sistemas externos, los cuales son los siguientes:

- Microsoft Azure: El cual permite junto con JWT, garantizar la seguridad de los actores en la solución
- Sistema de Inteligencia Empresarial: El cual permite diseñar y visualizar informes basados en datos de los Proyectos Sociales
- MariaDB y MySQL: Conexión a base de datos, la cual tentativamente será suministrada por la Pontificia Universidad Javeriana.

Diagrama de contenedores

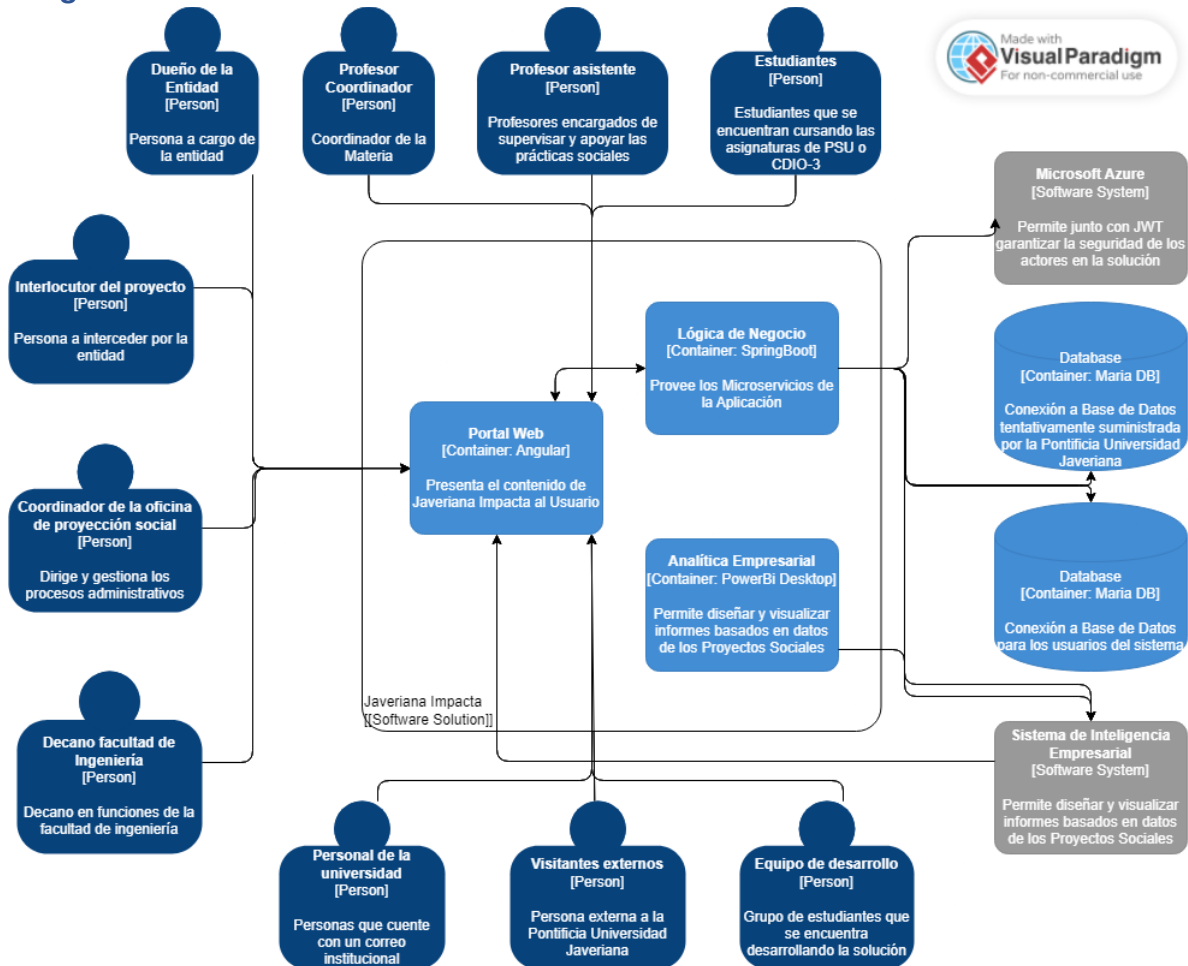


Ilustración 3. Diagrama de Contenedores

Descripción de los contenedores del sistema

El diagrama de contenedores del sistema corresponde al segundo nivel de la jerarquía del modelo C4. Este diagrama permite visualizar las aplicaciones, almacenamiento de datos (persistencia), etc., denominados contenedores, los cuales son entorno de ejecución que alojan un conjunto de componentes que se relacionan entre sí, en el sistema Javeriana Impacta los contenedores son:

- **Portal web:** Software que presenta el contenido de Javeriana Impacta al usuario
- **Persistencia:** Almacenamiento de los datos de usuarios, proyectos sociales e información relacionada.
- **Lógica de negocio:** Software que provee los servicios de la aplicación.
- **Analítica empresarial:** Está el componente embebido de PowerBI Desktop que va a permitir la generación de plantillas para los informes de proyectos sociales.

Diagrama de componentes



Ilustración 4. Diagrama de Componentes

Descripción de los componentes del sistema

El diagrama de componentes del sistema corresponde al tercer nivel de la jerarquía del modelo C4, este diagrama permite visualizar los componentes de un contenedor y cómo se relacionan entre sí. A continuación, se explica lo que tiene cada contenedor:

- **Portal web:** Muestra los componentes a implementar que harán conformarán el contenido de Javeriana Impacta que ve el usuario.
- **Lógica de negocio:** Muestra los componentes a implementar que en su totalidad son Microservicios. Estos van a brindar las funcionalidades que tendrá el sistema y cómo estos se relacionan entre sí.
- **Persistencia:** Están las bases de datos que usarán los microservicios y demás componentes del sistema.

Diagrama de código



Ilustración 5. Diagrama de Código

Descripción del diagrama de código

El diagrama de código del sistema corresponde al cuarto y último nivel de la jerarquía del modelo C4, este permite visualizar el contenido y estructura de los respectivos microservicios y como se relacionan internamente entre sí. En este nivel se muestran detalles de la implementación de cada componente.

El sistema se encuentra dividido según la arquitectura de alto nivel, por lo cual, se ilustra en cada uno un patrón repositorio, en donde cada clase representa un paquete que contiene: la relación con la base de datos, el servicio manejador, el controlador del microservicio y las entidades necesarias para el desarrollo de esta.

Diagrama de despliegue

Descripción del Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue tiene como propósito representar la arquitectura física del sistema, mostrando cómo los componentes de software, los cuales se describen en los diagramas de contexto, contenedores, componentes y código, y los componentes de hardware se distribuyen y se relacionan. Se cuenta con dos ambientes: QA y Producción, en donde, en el ambiente de QA se realizan pruebas sobre las funcionalidades de los componentes y una vez pasen los escenarios de pruebas, pueden subirse a Producción. En este caso se cuenta con un sistema externo (Power BI Service) que no está dentro del sistema, pero que se relaciona con una máquina que físicamente cuenta con el complemento (Power BI Desktop) para que el sistema externo funcione en su totalidad.

Para la solución propuesta, al depender de la infraestructura de la Pontificia Universidad Javeriana, por temas de confidencialidad y seguridad, no fue ni puede ser revelado el diagrama de despliegue para fines pertinentes.

Diagramas de Procesos del Sistema

En esta sección, se presentan el diagrama de procesos indispensables que ofrecen una visión detallada y sistemática de las operaciones y flujos de trabajo que conforman el sistema “Javeriana Impacta”. Estos diagramas son una herramienta esencial para comprender, analizar y optimizar el funcionamiento del sistema, ya que permiten desglosar y visualizar de manera efectiva las diversas actividades, interacciones y decisiones que tienen lugar dentro del mismo.

Diagrama de Proceso

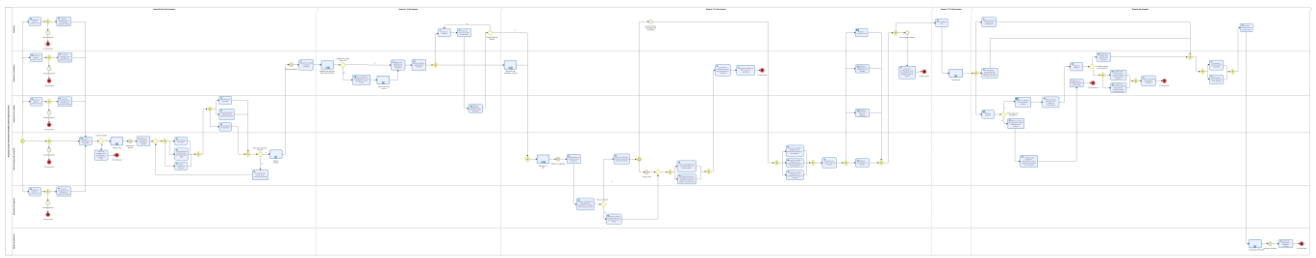


Ilustración 6. Diagrama de Proceso Prosofi

Descripción del Diagrama

El proceso general que existe comienza en la oficina de Proyección Social, donde a la hora de que se presente una solicitud de apoyo por parte de una entidad, entra a cada uno de los actores directamente involucrados, los cuales son los estudiantes, los profesores coordinadores, el interlocutor de la entidad y la decanatura de Ingeniería, todos estos tienen la decisión si envían la información aprobada de la entidad para poder realizar el convenio, o llegar a cancelar la solicitud de la entidad. Estas solicitudes llegan a oficina de proyección social donde corrobora si existe la entidad para posterior realizar una visita y generar la posterior validación de práctica generando una suscripción a Javelex.

Cuando se genera esa suscripción, se solicitan el RUT, documentación del representante legal y certificado de existencia de la entidad, los cuales son enviados por el interlocutor de la entidad y la oficina de proyección social es la encargada de

verificar la información suministrada y si necesita algunos cambios o se procede a realizar el convenio.

Una vez el convenio se ha realizado de manera satisfactoria, se procede a almacenar la entidad dentro de la lista de entidades disponibles.

Luego después de que la entidad esté lista, se verifican los requisitos del estudiante para lograr inscribir la asignatura de Proyecto Social Universitario, donde si llega a tener en regla esos requisitos en regla se procede a tratar con una entidad.

Para empezar a trabajar con una entidad, el estudiante tiene que escoger esta, para luego concretar una reunión con aquella seleccionada, donde en la misma, el interlocutor de la entidad es quien informa sobre los objetivos y plan de trabajo que se tendrán dentro del semestre.

Posterior a comenzar el trabajo del estudiante con la entidad, la oficina de proyección realiza la correspondiente afiliación a la ARL, la cual, tras su vinculación, el Decano es quien recibe el contrato de vinculación entre el estudiante y la entidad, donde si no existe algún impedimento para que esta vinculación se lleve a cabo y termine su peor caso en retiro de la asignatura por parte del estudiante, se procederá en notificar al estudiante, interlocutor y decano sobre el contrato firmado y almacenado en la base de datos.

Pasado la firma del contrato de proceder a que el estudiante realice durante el semestre su práctica social; el profesor encargado, realizar el respectivo seguimiento del estudiante y a la entidad; la entidad realiza el seguimiento y apoyo al estudiante; oficina de proyección social realiza el seguimiento a la entidad.

Si todo ha salido de manera satisfactoria, y no el estudiante no da de baja la asignatura, durante la semana 17 y 18 del semestre en curso, el estudiante realiza su informe frente al trabajo hecho en la entidad, donde junto con la entidad y el profesor encargado, se realiza una reunión final donde se da por terminada la actividad del estudiante dentro de la entidad de manera formal y puede tener retroalimentación de su trabajo mediante las calificaciones obtenidas. Mientras que el profesor encargado envía toda la información final requerida a la oficina de proyección social, donde esta revisa el proyecto realizado y se evalúa si el proyecto debe darse por terminado, o necesita ser continuado el siguiente semestre, donde se replantean los nuevos objetivos al profesor coordinador, que revisa si la viabilidad del proyecto puede no ser realizada o en su defecto continuar con el proceso, almacenando los informes realizados junto con los nuevos objetivos para la entidad.

Por último, el estudiante tras su trabajo realizado en Proyecto social universitario puede solicitar a la Oficina de Admisiones su certificado laboral, el cual, tras la revisión de requisitos, el estudiante puede agregarlo a su hoja de vida laboral y dar por finalizado el proceso.

Interfaz de Usuario del Sistema

En el proceso de diseño de una aplicación web, es esencial visualizar cómo se interconectan las distintas interfaces y cómo un usuario puede navegar a través de ellas. El diagrama de interfaces proporciona una representación gráfica de la estructura y navegación de la plataforma, ayudando a comprender mejor la experiencia del usuario y cómo se accede a las diversas funcionalidades.

Este diagrama es una herramienta valiosa tanto para diseñadores como para desarrolladores, ya que actúa como un mapa que guía el desarrollo Front-end y Back-end, asegurando que se mantenga un flujo lógico y una navegación intuitiva. Además, facilita la identificación de posibles puntos de mejora o áreas que requieran atención especial en términos de usabilidad. A continuación, presentamos el diagrama de interfaces para la aplicación web que desglosa las principales pantallas y cómo se relacionan entre sí:

Diagrama de Navegación del Sistema

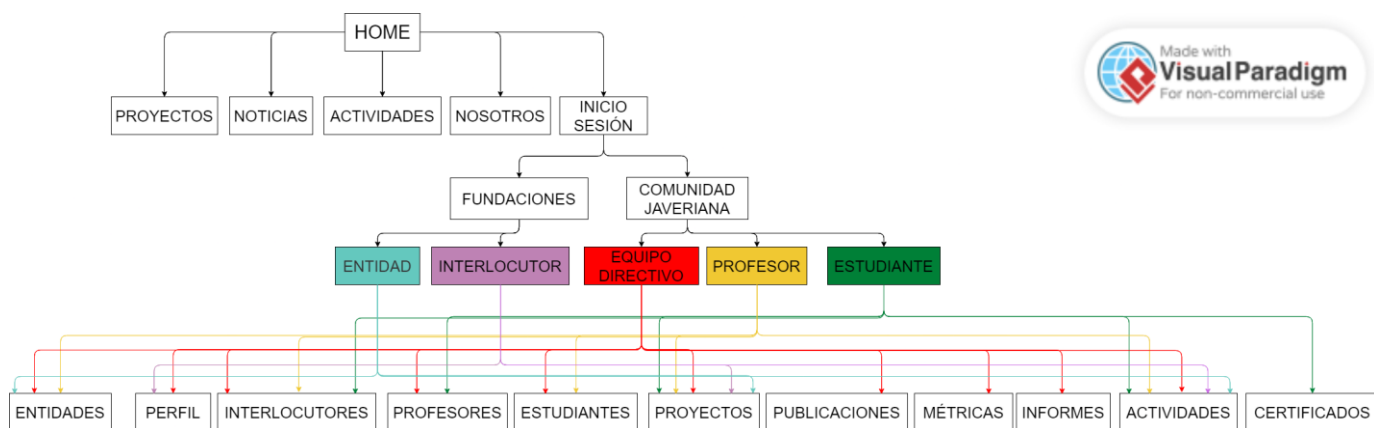


Ilustración 7. Diagrama de Navegación

Diccionario de datos

Este es el Diccionario de Datos que proporciona una visión detallada de las tablas fundamentales dentro del sistema. Cada tabla se presenta con su nombre y

características clave. Este recurso establece la base para una comprensión profunda y una colaboración efectiva entre los equipos.

El Diccionario de Datos desempeña un papel esencial al estandarizar la terminología y facilitar una comunicación clara entre los diversos equipos. Al unificar interpretaciones, se fortalece la coherencia organizativa y se construyen soluciones técnicas sólidas y cohesivas.

A medida que se exploran estas entradas, se evidencia cómo el Diccionario de Datos se convierte en un recurso valioso para desentrañar, comunicar y avanzar en el entorno tecnológico. En conjunto, se allana el camino hacia la eficiencia y el éxito en los proyectos y operaciones. El diccionario de datos del trabajo de grado se presenta a continuación:

Anexos

Diagramas de Procesos Javeriana Impacta
Diagramas de Arquitectura Javeriana Impacta